Definición del proyecto: RutaH

Slogan: *Para, Descansa y Continua*

Problema identificado: Los conductores de carga y transportistas de largas distancias en carreteras carecen de una plataforma rápida que les permita reservar espacios de descanso por horas. La tarifa hotelera tradicional exige registros complicados y ofrece tarifas por días completos, lo que dificulta encontrar un lugar seguro y cómodo para dormir brevemente antes de continuar la ruta.

Solución desarrollada: Una aplicación web desarrollada específicamente para hoteles ubicados en carretera o muy cerca de ellas, enfocados en transportistas. El sitio web permite visualizar de manera sencilla un catálogo de alojamientos estratégicos en cada ruta. La propuesta de valor radica en la simplicidad: habitaciones estándar con tarifa única, sin clasificaciones confusas, priorizando la velocidad de reserva y la optimización del tiempo de descanso del conductor.

Diseño de identidad de marca

Elemento	Color	Hex	Función
Headers/footers	Deep sky blue	#00BFFF	Transmite confianza y frescura
Botones secundarios	Gold	#FFD700	Alta visibilidad (buscador, iniciar sesión)
CTAs (tarjetas)	Purple	#6A0DAD	Captura atención inmediata
Fondo	Blanco / gris	#FFFFFF / #F4F4F4	Interfaz limpia y descansada
Texto	Gris oscuro	#222222	Alto contraste lectura optima

Tecnologías utilizadas

Área	Tecnología
Frontend	React.js
Backend	Java con Spring Boot
Seguridad	Spring Security
Base de Datos	H2 (en memoria)
Testing de API	Postman

Metodología

Trabajo individual bajo metodología scrum. El sprint 2 se planifico a partir del backlog, priorizando las historias de usuario según su criticidad (Alta, baja, media), con desarrollo incremental y testing continuo mediante postman a medida que se implementaba cada componente.

Nota de diseño

La carga de íconos se resuelve con una lista predeterminada de react-icons en lugar de permitir subida de archivos por parte del administrador. Esta decisión responde a mejores prácticas de seguridad y usabilidad: evita archivos inválidos o corruptos, mantiene consistencia visual en el catálogo y reduce la curva de aprendizaje del panel.

Planificación y ejecución de pruebas

Caso de Prueba 4: Asignar categoría a un producto existente desde el panel de administración

Historia de usuario relacionada: HU #12- Categorizar productos.

Criterio de Aceptación: Que se pueda asignar una categoría a un producto ya creado desde el panel de administración de manera fácil e intuitiva.

Campo	Detalle
Pasos	1.Ingresar al panel de administración 2.Dar clic en listar productos 3.Seleccionar un producto ya existente y pulsar “Editar” 4.Abrir el <select> de categorías y elegir una 5.Guardar cambios 6.Volver a abrir el producto editado
Resultado esperado	El <select> muestra las categorías disponibles, permite seleccionarlas y al guardar, la nueva categoría queda persistida y visible en el producto
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 5: Validación de categoría obligatoria al registrar un producto

Historia de usuario relacionada: HU #12- Categorizar productos

Criterios de Aceptación: Que se pueda asignar una categoría a productos nuevos desde “Agregar Productos”.

Campo	Detalle
Pasos	1. Ingresar al panel de administración. 2. Pulsar "Agregar productos". 3. Completar todos los campos **excepto** la categoría. 4. Intentar enviar el formulario. 5. Repetir el envío forzando el submit (omitiendo el required) para probar la tolerancia del backend.
Resultado esperado	El navegador bloquea el envío y marca el campo como obligatorio gracias a la etiqueta required. Si el request llega igual al backend, este responde sin arrojar error y almacena el producto con la categoría vacía (manejo defensivo). guardar, la nueva categoría queda persistida y visible en el producto
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 6: Registro exitoso de usuario con campos completos y validos

Historia de usuario relacionada: HU #13- Registrar Usuario.

Criterios de Aceptación: Proporcionar información precisa y válida durante el proceso de registro, como nombre, apellido, dirección de correo electrónico y contraseña.

Campo	Detalle
Pasos	1. Acceder a la pantalla de registro. 2. Completar todos los campos: nombre, apellido, email y contraseña. 3. Enviar el formulario.
Resultado esperado	El usuario se registra correctamente. Se recibe la confirmación de registro exitoso.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 7: Validación de campos obligatorios no vacíos

Historia de usuario relacionada: #13-Registrar usuario.

Criterios de Aceptación: Validar que los campos de nombre, apellido, email, contraseña cumplan con reglas para prevenir errores en los datos proporcionados.

Campo	Detalle
Pasos	1. Acceder a la pantalla de registro. 2. Dejar uno o más campos vacíos 3. Intentar enviar el formulario.
Resultado esperado	El frontend bloquea el envío mediante validación HTML (required). En caso de que el request llegue al backend, este responde con un error indicando qué campos faltan.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 8: Duplicidad de email en registro

Historia de Usuario asociada: HU #13 - Registrar usuario

Criterio de Aceptación: Prevenir errores en los datos proporcionados.

Campo	Detalle
Pasos	1. Acceder a la pantalla de registro. 2. Ingresar un email que ya está registrado en el sistema. 3. Completar el resto de los campos y enviar.
Resultado esperado	La aplicación impide el registro y muestra un mensaje de error claro indicando que el email ya está en uso.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 9: Encriptación de contraseña con BCrypt

Historia de Usuario asociada: HU #13 - Registrar usuario

Criterio de Aceptación: Validar que los campos cumplan con reglas para prevenir errores en los datos.

Campo	Detalle
Pasos	1. Registrar un nuevo usuario con una contraseña en texto plano (ej: "12345"). 2. Consultar la base de datos H2 directamente
Resultado esperado	La contraseña almacenada en la base de datos aparece encriptada con BCrypt (hash), no en texto plano.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 10: Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas

Historia de Usuario asociada: HU #14 - Identificar usuario

Criterio de Aceptación: Iniciar sesión en la cuenta del usuario utilizando una dirección de correo electrónico y una contraseña válidas.

Campo	Detalle
Pasos	1. Acceder a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresar un email registrado y su contraseña correcta. 3. Enviar el formulario.
Resultado esperado	El usuario accede correctamente a su cuenta. Se muestra su nombre y avatar con iniciales en el header.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 11: Mensaje de error al ingresar credenciales incorrectas

Historia de Usuario asociada: HU #14 - Identificar usuario

Criterio de Aceptación: Mostrar un mensaje de error claro y útil en caso de que el usuario proporcione información de inicio de sesión incorrecta.

Campo	Detalle
Pasos	1. Acceder a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresar un email válido, pero contraseña incorrecta (o viceversa). 3. Enviar el formulario.
Resultado esperado	La aplicación muestra el mensaje "Credenciales no coinciden" y no permite el acceso.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 12: Visualización del nombre y avatar de iniciales tras autenticarse

Historia de Usuario asociada: HU #14 - Identificar usuario

Criterio de Aceptación: Cuando el usuario está identificado mostrar su nombre y un avatar de letras con las iniciales del nombre de usuario.

Campo	Detalle
Pasos	1. Iniciar sesión con un usuario registrado (ej: "user one"). 2. Verificar el header de la aplicación.
Resultado esperado	En el header se muestra el nombre completo del usuario junto a un avatar circular con sus iniciales ("UO").
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 13: Visualización y funcionamiento de la opción "Cerrar sesión"

Historia de Usuario asociada: HU #15 - Cerrar sesión

Criterio de Aceptación: Debajo del avatar debe estar la opción "Cerrar sesión". Permitir al usuario cerrar sesión de manera segura cuando haya terminado de usar su cuenta.

Campo	Detalle
Pasos	1. Iniciar sesión como usuario autenticado. 2. Verificar que la opción "Cerrar sesión" aparezca debajo del avatar en el header. 3. Hacer clic en "Cerrar sesión".
Resultado esperado	La opción se muestra correctamente debajo del avatar. Al hacer clic, se limpia el sessionStorage y el usuario vuelve a estado anónimo.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 14: Bloqueo de rutas protegidas tras cerrar sesión

Historia de Usuario asociada: HU #15 - Cerrar sesión

Criterio de Aceptación: Asegurarse de que el cierre de sesión sea efectivo y que el usuario no pueda acceder a las funcionalidades disponibles solo para usuarios autenticados después de cerrar la sesión.

Campo	Detalle
Pasos	1. Iniciar sesión como usuario autenticado. 2. Navegar a una ruta protegida (ej: perfil o panel admin). 3. Cerrar sesión. 4. Intentar acceder nuevamente a la ruta protegida escribiendo la URL directamente.
Resultado esperado	El frontend detecta que no hay sesión activa y bloquea el acceso, redirigiendo al login o mostrando un mensaje de autorización requerida.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 15: Navegación como usuario anónimo tras cerrar sesión

Historia de Usuario asociada: HU #15 - Cerrar sesión

Criterio de Aceptación: Que se permita al usuario continuar navegando el sitio web como usuario anónimo después de cerrar la sesión.

Campo	Detalle
Pasos	1. Cerrar sesión desde el header. 2. Navegar por el catálogo público, ver productos y volver al inicio.
Resultado esperado	El usuario puede navegar libremente por todas las vistas públicas sin restricciones ni errores.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 16: Visualización del botón "Panel Administrativo" para usuarios con rol ADMIN

Historia de Usuario asociada: HU #16 - Identificar administrador

Criterio de Aceptación: Asignar a un usuario como administrador para que pueda acceder a secciones de administración.

Campo	Detalle
Pasos	1. Iniciar sesión con un usuario que tiene rol ADMIN.
Resultado esperado	En la pantalla de sesión (bajo el header) se visualiza el botón "Panel Administrativo".
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 17: Listado de usuarios y cambio de rol desde el panel administrativo

Historia de Usuario asociada: HU #16 - Identificar administrador

Criterio de Aceptación: Permitir añadir o quitar los permisos de administrador desde un listado de usuario registrado.

Campo	Detalle
Pasos	1. Ingresar al panel administrativo como usuario ADMIN. 2. Visualizar el listado de usuarios registrados. 3. Seleccionar un usuario con rol USER y pulsar el botón "Cambiar de rol". 4. Verificar que el rol del usuario cambie a ADMIN. 5. Repetir el proceso para cambiar un ADMIN de vuelta a USER.
Resultado esperado	El listado muestra todos los usuarios. El botón "Cambiar de rol" actualiza el rol del usuario seleccionado en tiempo real. El cambio se persiste correctamente.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 18: Restricción de acceso al panel administrativo para usuarios no autorizados

Historia de Usuario asociada: HU #16 - Identificar administrador

Criterio de Aceptación: Garantizar que el permiso se aplique de manera efectiva y que los usuarios solo puedan realizar acciones que tengan permitidas.

Campo	Detalle
Pasos	1. Iniciar sesión con un usuario de rol USER. 2. Intentar acceder directamente a la URL del panel administrativo (ej: /admin).
Resultado esperado	El frontend oculta el botón de acceso. Si se intenta la navegación directa por URL, es redirigido al home.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 19: Visualización del listado de características con opciones de edición

Historia de Usuario asociada: HU #17 - Administrar característica de producto
Criterio de Aceptación: En el panel de administración en la opción para crear cada producto o editarlo existe la opción “Selecciona servicios” la cual automáticamente lista todas las características disponibles.

Campo	Detalle
Pasos	1. Ingresar al panel administrativo como usuario ADMIN. 2. Acceder a la sección "Agregar Producto” o “Editar” en el listado 3. Verificar que aparezca la lista de todos los servicios. 4.Pulsar para seleccionar o quitar esa característica de dicho producto.
Resultado esperado	El listado muestra todas las características disponibles con su nombre e ícono asociado, junto con los botones de acción correspondientes (si esta seleccionado se resalta).
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 20: Asociación de múltiples características al crear o editar un producto

Historia de Usuario asociada: HU #17 - Administrar característica de producto
Criterio de Aceptación: Añadir en la opción de añadir o editar producto la posibilidad de asociar una o más características.

Campo	Detalle
Pasos	1. Abrir "Agregar producto" o "Editar” en el listado de productos. 2. Marcar varias checkboxes de características disponibles. 3. Guardar el producto. 4. Volver a abrir el producto editado.
Resultado esperado	Las checkboxes permiten selección múltiple. Al guardar, se persiste la relación producto-características y al reabrir el formulario las seleccionadas aparecen marcadas.

Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 21: Visualización del bloque "Características" en el detalle del producto

Historia de Usuario asociada: HU #18 - Visualizar características al producto
Criterio de Aceptación: Crear un bloque que tenga el título "Características". Debajo del título listar todas las características. Cada característica debe tener un icono asociado.

Campo	Detalle
Pasos	1. Abrir el detalle de un producto que tiene características asociadas. 2. Ubicar el bloque "Que te podemos ofrecer" debajo del panel "Tipo de hospedaje". 3. Verificar que cada característica muestre su ícono y su nombre.
Resultado esperado	El bloque titulado " Que te podemos ofrecer " se muestra correctamente, listando todas las características con su ícono y nombre visible.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 22: Responsividad del bloque de características

Historia de Usuario asociada: HU #18 - Visualizar características al producto
Criterio de Aceptación: El bloque debe ser responsivo a los diferentes tipos de dispositivos.

Campo	Detalle
Pasos	1. Abrir el detalle de un producto en un dispositivo móvil (ancho < 600px). 2. Redimensionar la ventana del navegador a tamaño Tablet y escritorio. 3. Verificar que el bloque de características se adapte sin desbordarse.
Resultado esperado	El bloque se adapta correctamente al ancho de la pantalla, manteniendo la legibilidad de íconos y textos en todos los tamaños.

Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 23: Visualización de filtros de categoría en el home

Historia de Usuario asociada: HU #20 - Crear sección de categorías **Criterio de Aceptación:** Visualizar una lista de categorías de productos en una sección de filtrado con los resultados de búsqueda.

Campo	Detalle
Pasos	1. Acceder a la página principal del sitio. 2. Verificar que debajo del header se muestre la sección de filtros junto al buscador.
Resultado esperado	Los filtros de categoría son visibles y accesibles desde el inicio, permitiendo seleccionar el tipo de filtro antes de buscar.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 24: Filtrado por categoría única

Historia de Usuario asociada: HU #20 - Crear sección de categorías

Criterio de Aceptación: La capacidad de seleccionar una categoría para filtrar los productos en función de las necesidades del usuario.

Campo	Detalle
Pasos	1. En la sección de filtros, seleccionar una categoría específica. 2. Ejecutar la búsqueda. 3. Verificar los resultados.
Resultado esperado	El listado muestra únicamente los productos que pertenecen a la categoría seleccionada.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 25: Visualización y despliegue del formulario "Agregar categoría"

Historia de Usuario asociada: HU #21 - Agregar categoría

Criterio de Aceptación: La categoría debe incluirse en el panel de administración con la opción "Agregar categoría".

Campo	Detalle
Pasos	1. Ingresar al panel administrativo. 2. Buscar y pulsar el botón "Agregar categoría". 3. Verificar que se despliegue correctamente el formulario.
Resultado esperado	El formulario se abre mostrando los campos: Título, Descripción e Imagen (URL).
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 26: Validación y registro de nueva categoría

Historia de Usuario asociada: HU #21 - Agregar categoría

Criterio de Aceptación: La categoría tiene los atributos título, descripción e imagen representativa.

Campo	Detalle
Pasos	1. Completar los campos del formulario con un título, descripción y una URL de imagen válida. 2. Guardar la categoría. 3. Verificar que la categoría aparezca en el listado de categorías.
Resultado esperado	La categoría se registra correctamente con todos sus atributos. La imagen se muestra correctamente en el panel y en el filtro de búsqueda gracias al manejo del String URL.
Estado	Exitoso (ok)

Caso de Prueba 27: Actualización de información de categoría

Historia de Usuario asociada: HU #21 - Agregar categoría **Criterio de Aceptación:** Permitir la gestión completa de las categorías.

Campo	Detalle
Pasos	1. Seleccionar una categoría existente. 2. Editar su título, descripción o imagen. 3. Guardar cambios.
Resultado esperado	La información se actualiza correctamente y se refleja tanto en el panel como en el catálogo público.
Estado	Exitoso (ok)

Repositorio del proyecto:

Todo el código fuente correspondiente al Sprint se encuentra alojado en el siguiente repositorio público:

https://github.com/IvanR-Sosa/Proyecto-reservas.git